OASIS 概要设计说明书

空间干涉仪观测数据分析与模拟系统
Observable Analysis and Simulation for Interferometer-in-Space

OASIS 设计开发团队

版本 v0.1（G1 评审稿）　2026-10-10

文档信息

文档编号	OASIS-ODD-001
版本	v0.1（G1 方案设计评审稿）
状态	提交 G1 评审
编制	设计开发（workbench/design）
评审	评审专家（G1 门禁）
依据	完成契约 G-001、总计划 PLAN-001 v1.2、科学需求 UR-CAT-001
分发范围	四角色工作台面（设计开发 / 科学用户 / 评审专家 / 质量管理）

目录

文档信息 **1**

1 引言 **4**

1.1 目的与范围 4
1.2 术语与缩略语 4
1.3 引用文件 5
1.3.1 外部标准与文献 5
1.3.2 项目内部文件 5
1.4 文档约定 5

2 系统概述 **5**

2.1 科学背景与目标 5
2.2 系统功能 5
2.3 总体架构（TOP 三层） 6
2.4 用户与角色 6
2.5 运行环境 6

3 总体设计 6
3.1 设计原则 . . . 6
3.2 数据流 . . . 7
3.3 外部接口清单 . . . 7
3.4 约束与假设 . . . 7
3.5 需求概述 . . . 8

4 目标层概要设计 8
4.1 三段式 V 型纵向架构 . . . 8
4.2 组件职责 . . . 9
4.3 核心数据结构 . . . 9
4.4 内部接口（A–H） . . . 10
4.5 关键流程 . . . 12

5 观测量层与载荷层概要（接口级大纲） 13
5.1 观测量层 . . . 13
5.2 载荷层 . . . 13
5.3 后续工作 . . . 13

6 数据与文件格式 13
6.1 用户输入：YAML 参数化模型 . . . 13
6.2 正演输出包（目标层 → observables） . . . 14
6.3 反演输入包（observables → 目标层） . . . 14
6.4 哨兵协议 . . . 15
6.5 与 OIFITS 2 的关系 . . . 15

7 非功能设计 15
7.1 性能 . . . 15
7.2 可靠性 . . . 15
7.3 安全与数据保护 . . . 15
7.4 可维护性与文档工程 . . . 16

8 接口控制摘要 16
8.1 错误码 . . . 16
8.2 任务状态枚举 . . . 16
8.3 事件主题 . . . 16
8.4 版本控制 . . . 17

9 需求追溯与验证 17
9.1 需求—设计追溯矩阵 . . . 17
9.2 验证计划（摘要） . . . 18
9.3 天文用例概览（P4 测试覆盖） . . . 18

10 附录 **19**

10.1 架构决策记录（ADR）索引 19

10.2 文档变更记录 19

10.3 配套文件清单 19

1 引言

1.1 目的与范围

本说明书为 OASIS（空间干涉仪观测数据分析与模拟系统）的概要设计文件，基于已冻结的需求与架构决策基线，给出系统总体设计、目标层（Targets Layer）的组件级与数据类型级设计，以及各层间接口的权威描述。

- **覆盖范围**：系统 TOP 三层架构（目标层 / 观测量层 / 载荷层）。其中目标层细化到组件与数据类型；观测量层与载荷层给出接口级大纲（详细设计待其立项后补充）。
- **不在范围**：OASIS 软件系统的正式实现（约束与假设见第 3.4 节）。
- **读者对象**：设计开发、科学用户、评审专家、质量管理人员四类角色。

1.2 术语与缩略语

术语	说明
TOP	Targets–Observables–Payloads：系统级三层架构（目标层 / 观测量层 / 载荷层）
目标层	观测目标建模：参数化模型 → 图像/光谱/光变等可观测模型，并支持参数反演
观测量层	干涉观测量（可见度、闭合相位等）的模拟与重建；OIFITS 2 交换的承载层
载荷层	仪器数据生成与处理（探测器、条纹、噪声）
接口段 / 模型段 / 数据段	目标层内部的三段式 V 型纵向架构（层内级，勿与 TOP 三层混淆）
`TargetModel`	目标层模型抽象基类（含 `SourceModel`、`BackgroundModel`、`TransmissionModel`、`TargetHistogram`）
`TargetHistogram`	亮度分布统一容器（图像 / 光谱 / 光变 / 数据立方）
`SpectralModel` / `SpatialModel`	光谱 / 空间分布描述符抽象基类
OIFITS 2	光学干涉测量数据交换标准 [1]
FITS	天文图像与表格标准格式 [4]
WCS	世界坐标系统（World Coordinate System）[3]
哨兵文件	层间异步就绪通知文件：`.forward_ready` / `.inverse_ready` / `.error`
ADR	架构决策记录（Architecture Decision Record）
ICN	问题台账条目（Issue/Nonconformity）
UR / UC / TV	科学需求 / 天文用例 / 测试验证报告
G1 / G2	阶段门禁：方案设计评审 / 测试报告评审

1.3 引用文件

1.3.1 外部标准与文献

本说明书引用的标准与文献见文末参考文献，对应关系如下：OIFITS 2 标准 [1]；FITS 4.0 官方标准 [4]；FITS WCS 论文 [3]；astropy 科学计算栈 [6]；LIFE 空间干涉任务科学评估 [7]；光学干涉测量综述 [5, 2]。

1.3.2 项目内部文件

- `docs/design/targets.md`：目标层设计开发规范（主规范）；
- `docs/design/targets_data_model.md`：目标层数据类型详细设计；
- `docs/design/targets_interfaces.md`：目标层接口详细设计；
- `docs/design/adr/0001--0007`：架构决策记录（ADR）；
- `workbench/science/requirements/UR-catalog.md`：科学需求集 UR-CAT-001；
- `workbench/PLAN.md`：总计划 PLAN-001；`workbench/GOAL.md`：完成契约 G-001。

1.4 文档约定

- 代码标识（字段、文件名、命令）采用等宽字体；物理量统一以 `{value, unit}` 表达；
- 接口方向以箭头标注：A $\rightarrow$ B 表示 A 向 B 提供数据；
- 文档中的“三段”指目标层内部架构（接口段/模型段/数据段），“三层”指系统级 TOP 架构，两者不可混用。

2 系统概述

2.1 科学背景与目标

OASIS 是一套面向科学用户的空间干涉仪软件工具，目标是帮助科学用户筹划观测任务、分析观测数据；在工程方案设计与研制阶段，还可用于评估方案科学目标的可实现性，为方案设计及试验验证提供参考。

典型科学场景包括：

- **双星干涉观测**：恒星模型到可见度、闭合相位性质的链路表达；
- **系外行星探测**：LIFE 类空间干涉任务的探测良率评估 [7]；
- **AGN / 吸积盘**：多尺度图像与光谱建模；
- **背景与消光**：各向异性背景（黄道光等）与星际消光透过率建模。

2.2 系统功能

系统包含三大核心功能：

1. **模型全生命周期管理**：统一接收、组织观测目标参数化模型，支持语义解析、冲突检测、完整性验证、版本控制与溯源；
2. **正向建模与仿真**：由参数化模型生成图像、光谱、光变（偏振预留）可观测模型，输出标准 FITS 数据产品；

3. **参数反演与模型检验**：从高级科学数据产品中估计模型参数（MCMC / 嵌套采样 / 最大似然），开展模型–数据一致性评估。

观测目标模型按五级层级组织：基础模型 → 科学主题 → 研究方向（可选）→ 观测任务 → 具体目标，确保基础模型单一来源、通过继承与组合复用。

2.3 总体架构（TOP 三层）

层	缩写	核心职责	数据流向
T	目标层 `targets`	观测目标建模（图像、光谱、参数）；内部为接口段/模型段/数据段三段式架构	目标 → 观测量（正演）
O	观测量层 `observables`	干涉观测量（可见度、闭合相位）模拟与重建	观测量 ↔ 载荷数据
P	载荷层 `payloads`	仪器数据生成与处理（探测器、条纹、噪声）	载荷数据 → 观测量（反演）

数据流：正演（模拟）T → O → P（目标 → 观测量 → 载荷数据）；反演（分析）P → O → T。

层间数据交换通过文件进行（FITS 家族 + 辅助 JSON/YAML），并以哨兵文件实现异步就绪通知。目标层内部采用三段式 V 型纵向架构：接口段（面向用户）、模型段（物理计算与统计推断）、数据段（文件与观测层边界）。

2.4 用户与角色

- **科学用户**：提出科学需求（UR），以天文用例开展测试与验证，出局测试报告（TV）；
- **设计开发**：以系统工程方法完成设计与实现工件，出局方案设计报告（DR）；
- **评审专家**：独立评审方案设计报告与测试报告，把控 G1/G2 门禁；
- **质量管理**：过程监督、门禁管理与改进闭环，具叫停权。

外部系统：观测量层软件（未来联合部署）、外部天文数据库与文献检索服务。

2.5 运行环境

Python ≥ 3.12 科学计算栈（numpy、astropy [6]）；数据交换格式 FITS / OIFITS 2；文档工程链：XeLaTeX + ctex（本说明书）、PlantUML（设计图）；知识基础设施：OpenAlex（文献检索）与 MinerU（文献全文解析）。计算资源要求详见第 7 章。

3 总体设计

3.1 设计原则

1. **格式统一**：尽可能使用 FITS 家族格式（图像 FITS + OIFITS），复用 `astropy.io.fits` 工具链；目标层层间交换以 FITS 为确定格式，HDF5 仅用于开发诊断与大数组缓存；
2. **人机友好**：配置类数据采用文本格式；当前版本以 YAML 为确定输入接口；
3. **元数据完整**：所有文件携带充分元数据（WCS、时间、仪器状态、版本），保证可追溯；

4. **国际兼容**：干涉观测量交换以 OIFITS 2 为核心格式（观测量层 ↔ 载荷层及对外发布）；
5. **异步解耦**：层间通过哨兵文件（`.forward_ready` / `.inverse_ready`）实现异步就绪通知，异常通过 `.error` 哨兵传递英文错误码与摘要；
6. **可插拔、开放式**：观测目标模型按模块独立开发，通过注册机制集成；
7. **统一输出接口**：无论何种目标类型，均产出图像、光谱、光变三类标准可观测模型（偏振预留）；
8. **段间内存对象契约**：目标层各段之间以与文件格式无关的类型化内存对象交互，禁止跨段直接操作字节流或文件句柄；大数组经共享内存视图实现零拷贝传递。

3.2 数据流

- **正演链路（T → O）**：用户 YAML/API 输入 → 接口段校验与提交 → 模型段层级解析、冲突检测、完整性验证 → 物理引擎生成 `TargetHistogram` → 数据段序列化 FITS 输出包 → 哨兵 `.forward_ready`；
- **反演链路（O → T）**：观测层数据产品 + `.inverse_ready` → 数据段解析为内存对象 → 模型段参数估计与统计评估 → 接口段呈现科学结论；
- **异步任务生命周期**：排队 → 资源准入 → 执行 → 完成/异常，支持资源不足时降级通知（详见第 4 章）。

3.3 外部接口清单

接口	承载方	对端	形式与说明
用户交互接口	接口段	科学用户	YAML 参数化模型 / Python API / CLI；结果报告 JSON/YAML/Markdown/图表
观测量层交换接口	数据段	观测量层	FITS 主数据 + JSON/YAML 辅助 + 哨兵文件（异步）
本地硬件接口	Compute Runtime	本机/集群	资源状态采集与发布-订阅推送（计算/存储/网络）

3.4 约束与假设

- 当前版本以 **YAML** 为确定用户输入接口；若未来需要，再增加其它输入途径；
- 层间交换以 **FITS** 为确定格式；HDF5 仅用于诊断与缓存，不参与层间交换；
- 观测量层与载荷层尚未立项详细设计，本说明书对其给出接口级大纲；
- 本设计阶段的交付不包含 OASIS 软件系统实现；验证以 JSON Schema、YAML 用例样例与检查脚本为载体；
- 假设运行环境为 macOS/Linux 工作站（Python $\geq$ 3.12），可扩展至集群（MPI/GPU 为预留能力）；
- 观测目标模型的物理语义校验（量纲、非物理取值）由模型段冲突检测承担，不前置到文件解析层。

3.5 需求概述

科学需求集 UR-CAT-001 共 15 条（必须 9 条 / 应该 6 条），覆盖：模型输入与参数扫描、前向可观测输出、单位与坐标语义、数据互操作（FITS/OIFITS）、反演估计与一致性评估、背景各向异性、消光建模、双星与系外行星场景、任务级科学评估、溯源、异步与大文件、错误与可用性。需求到设计的完整追溯矩阵见第 9 章。

4 目标层概要设计

4.1 三段式 V 型纵向架构

目标层采用三段式 V 字纵向架构，映射“输入 → 处理 → 输出”的科学工作流：

- **接口段（V 顶）**：OASIS 面向用户及外部系统的唯一外部边界。输入侧通过 CLI、Python API、YAML 文件接收参数化模型；输出侧呈现拟合参数、统计一致性评估、不确定性量化与诊断报告。不直接处理 FITS 编码或观测量层协议。
- **模型段（V 中）**：核心计算引擎，内设正演与反演双引擎。正演链路将参数化模型经冲突检测、完整性验证后，由物理计算生成图像/光谱/光变（偏振预留）的*内存数据结构*；反演链路执行参数估计、一致性评估与不确定性量化。本段不感知底层文件格式。
- **数据段（V 底）**：目标层与观测量层的唯一边界。向下游将内存对象序列化为标准 FITS 交付；向上游把观测层科学数据产品解析为格式无关的内存对象。目标层内唯有本段感知数据格式与层间协议。

正演链路（向下）：用户输入 → 接口段 → 模型段正演引擎生成可观测模型 → 数据段编码为 FITS → 观测量层。**反演链路**（向上）：观测量层数据产品 → 数据段解析 → 模型段反演与统计评估 → 接口段呈现科学结论。

“接口段只应对上、数据段只对下”指职责与接口归属；段间数据流与依赖方向以第 4.4 节的接口 A–H 为准：G 为受控横向通道，D/H 等反向回传通过回调与发布-订阅实现，不构成反向依赖。

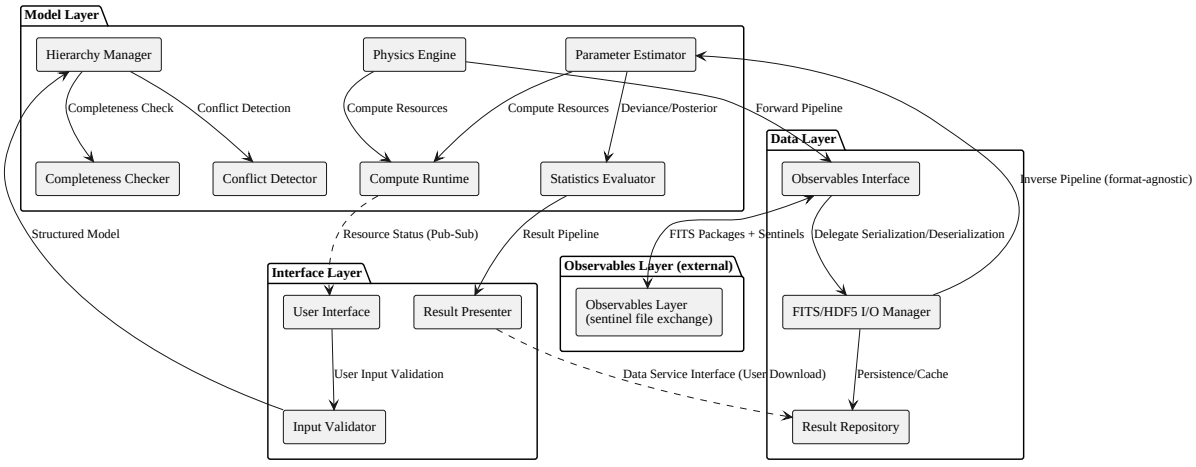


图 1: 目标层组件图（含与观测量层的边界）

4.2 组件职责

组件	所属段	职责摘要
User Interface	接口段	接收用户输入（CLI/API/自然语言），展示结果与资源状态；唯一外部边界
Input Validator	接口段	语法合法性、字段完整性与数据类型检查（物理语义交由模型段）
Hierarchy Manager	模型段	五层级（基础 → 主题 → 方向 → 任务 → 目标）继承链管理、版本控制与命名空间隔离
Conflict Detector	模型段	参数物理不自洽、单位制合法性、非物理取值（超光速、负温度等）检测
Completeness Checker	模型段	计算依赖图断点检测，确保参数到可观测体的转换链完整
Physics Engine	模型段	综合源/背景/透过率模型执行数值仿真，生成 `TargetHistogram` 内存对象
Parameter Estimator	模型段	结合先验执行 MCMC/嵌套采样/最大似然反演，产出后验参数
Statistics Evaluator	模型段	偏离度（χ^2、残差）、置信区间、模型选择准则与一致性评估
Compute Runtime	模型段	并行调度、异构计算、缓存管理、资源监视与准入评估
Result Presenter	接口段	生成用户级报告（JSON/YAML/Markdown/图表）；不编辑 FITS
Observables Interface	数据段	层间交换目录管理、哨兵文件通知、正演/反演文件包组织
FITS/HDF5 I/O Manager	数据段	FITS 序列化/反序列化（WCS 与元数据）；向上交付格式无关内存对象
Result Repository	数据段	持久化、缓存、版本快照与生命周期管理

4.3 核心数据结构

- `TargetModel`：抽象基类，字段 `name` / `provider` / `version` / `metadata` / `hierarchy`；模型实例视为逻辑不可变，变更须递增版本。
- `SourceModel`：`coordinates`（SkyCoord 兼容）、`proper_motion`、`spectral_model`；`epoch`/`frame`（默认 J2000/ICRS）与可选星表块 `catalogue`（ID/视差/测光，ADR 0009）。
- `DynamicalModel`（ADR 0008）：定位太阳系天体（小行星等）——`epoch`、`elements`（`a`/`e`/`i`/`raan`/`argp` 与 `M` 或 `Tp`）、`H`、可选 `category` 与位置快照序列；位置计算属物理引擎实现阶段。
- `BackgroundModel`：`region`、`spectral_model`、`is_isotropic`（默认 true）、`spatial_model`（各向异性时必填，见 ADR 0006）。
- `TransmissionModel`：`optical_depth`、`transmission_curve`（可选，优先于参数化模型）、

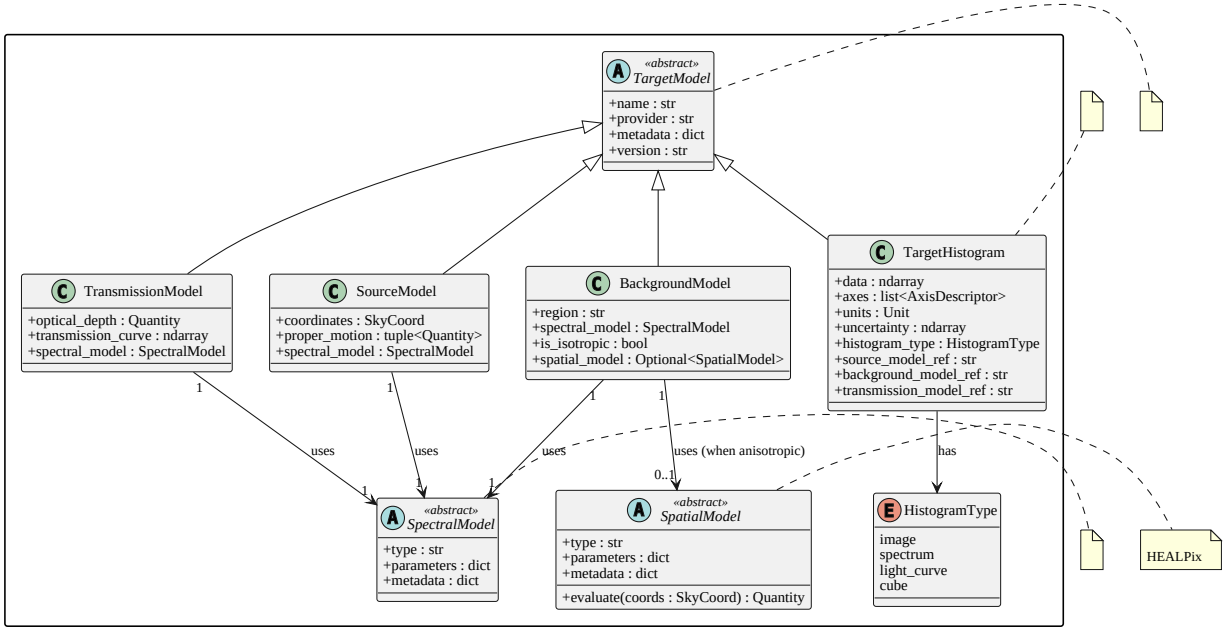


图 2: 目标层核心类图

`spectral_model`。

- `TargetHistogram`:统一亮度分布容器——`data`、`axes`、`units`、`uncertainty`、`histogram_type`（image / spectrum / light_curve / cube）与三个模型引用字段（源/背景/透过率），支持正演溯源与反演回写。
- `SpectralModel` / `SpatialModel`：对称的抽象描述符（`type` / `parameters` / `metadata`）；`SpatialModel.evaluate(coords)` 返回归一化或绝对亮度。
- 枚举：`HistogramType`、`AxisType`（spatial / spectral / temporal / other）。
- 关键不变量(节选):`axes` 长度等于 `data.ndim`;`uncertainty` 与 `data` 形状一致;`is_isotropic=False` 时 `spatial_model` 必填。

4.4 内部接口（A–H）

段间接口遵循*内存对象契约*：一律通过类型化、与文件格式无关的抽象数据交互；大数组经共享内存视图零拷贝传递。

接口	方向	实现途径	要点
A 输入管道	接口段 → 模型段	函数调用（结构化内存对象）	参数化模型、单位制声明、任务上下文与模式标识
B 正演管道	模型段 → 数据段	共享内存视图	`TargetHistogram` 大数组句柄，零拷贝写入
C 反演管道	数据段 → 模型段	共享内存视图	解析后的科学数据产品、噪声与质量标记
D 结果管道	模型段 → 接口段	函数调用 / 回调	拟合参数、统计量、诊断数据（禁止外部文件传输）

接口	方向	实现途径	要点
E 计算支撑	模型段 ↔ Compute Runtime	消息队列 + 共享内存句柄	任务描述、资源调度状态、缓存命中
F 持久化支撑	数据段 ↔ 结果仓库	进程内函数调用	存储/检索、缓存与生命周期（段内耦合）
G 数据服务	接口段 → 数据段（受控横向）	请求-响应端口（Unix Domain Socket）	用户级数据下载；禁止绕行模型段做科学计算交换
H 资源状态	模型段 → 接口段	发布-订阅事件流	资源状态与准入评估推送（含降级建议）

段间诊断导出（JSON/HDF5 文件）为受控补充途径，仅用于开发、测试与故障诊断，生产环境默认禁用。

4.5 关键流程

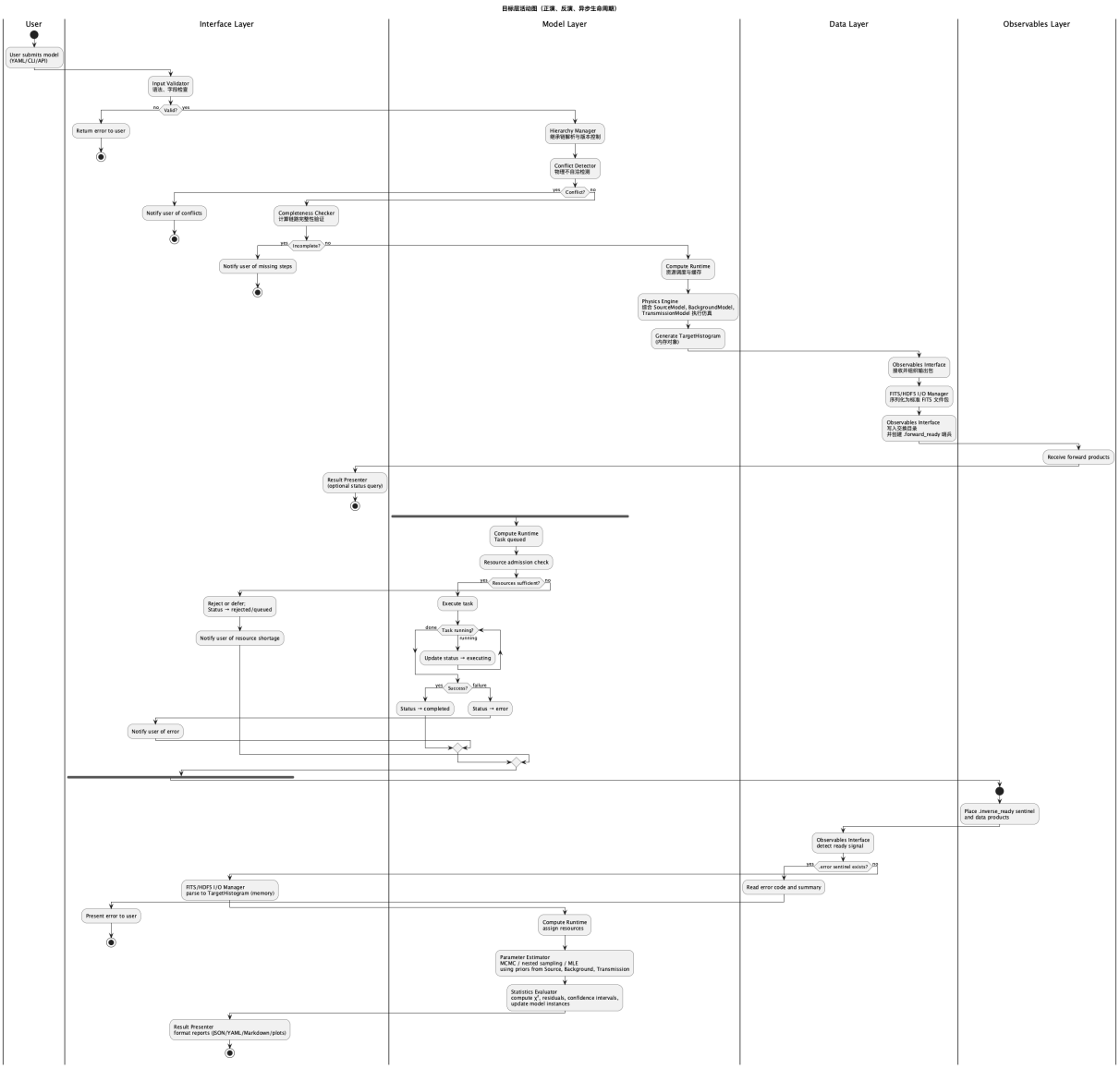


图 3: 目标层活动图（正演、反演与异步任务生命周期）

- **正演**：User Interface → Input Validator → Hierarchy Manager（冲突/完整性检测）→ Compute Runtime 调度 → Physics Engine 仿真 → `TargetHistogram` → Observables Interface → FITS I/O 序列化 → 交换目录 + `.forward_ready` 哨兵。
- **反演**：`.inverse_ready` 触发 → Observables Interface 检测 → FITS I/O 解析为内存对象 → Parameter Estimator（结合先验）→ Statistics Evaluator → Result Presenter 呈现报告。
- **异步生命周期与容错**：任务排队 → 资源准入（不足时拒绝/降级并通知）→ 执行 → 完成/异常；观测层交换失败时读取 `.error` 错误码向上传播。

5 观测量层与载荷层概要（接口级大纲）

观测量层与载荷层的详细设计待其立项后补充；本章给出与目标层及相互之间已确定的接口级约束。

5.1 观测量层

- **职责**：干涉观测量（可见度振幅/相位、闭合相位等）的模拟与重建。
- **数据交换**：以 OIFITS 2 [1] 为核心格式；(u, v) 采样点内嵌于 OIFITS 表的 `UCOORD`、`VCOORD` 列，无需单独文件；干涉仪动态状态（延迟线位置、环境参数、指向修正）以 JSON 辅助文件与 OIFITS 配套保存。
- **与目标层的接口**：接收目标层正演产品包（FITS 图像/光谱/光变；见第 6 章）；向目标层提供反演输入包（携带 `DATA_QUAL` 数据质量标记、仪器标识与校准版本）并以 `.inverse_ready` 哨兵通知就绪；处理失败时放置 `.error` 文件（错误码与英文摘要）。
- **对外兼容**：与国内外干涉数据处理工具集（如 JMMC 工具链）以 OIFITS 2 互操作。

5.2 载荷层

- **职责**：仪器数据生成与处理（探测器、条纹、噪声）。
- **数据**：原始条纹数据（自定义二进制或 FITS）；工程辅助数据（望远镜指向、活塞误差、环境监测）以 OIFITS 自定义扩展表 `OI_ENG` / `OI_ENV` 承载，确保时间同步；经条纹提取与校准后的干涉采样输出为标准 OIFITS 2，供观测量层进一步分析。

5.3 后续工作

- 两层详细设计（组件、文件与表结构清单、校验规则）待立项后编制；
- OIFITS 2 表结构清单与校验工具、与 JMMC 工具集的互操作测试纳入后续验证计划；
- 目标层侧接口（数据段）已冻结：层间交换为 FITS 主数据 + JSON/YAML 辅助 + 哨兵协议，对接两层不需要目标层设计变更。

6 数据与文件格式

6.1 用户输入：YAML 参数化模型

顶层字段与约束：

- 必填：`oasis_version`、`theme`，以及至少一个模型定义块（`source` 与 `dynamical` 至少其一，见 ADR 0008/0009；`background`、`transmission` 可选）；编码 UTF-8；
- 物理量统一以 `{value, unit}` 表达，单位兼容天文标准单位制；
- `extends` 支持引用基础模型或上级主题；参数扫描支持 `linspace` / `logspace` / `list`；
- 物理语义校验（量纲一致性、非物理取值）由模型段执行，不前置在文件解析层。

示例（节选）：

```
oasis_version: "1.0"
theme: "stellar"
```

```
source:
  name: "sun_like_1"
  extends: "stellar_base"
  coordinates:
    ra: {value: 83.633, unit: "deg"}
    dec: {value: 22.014, unit: "deg"}
    distance: {value: 10, unit: "pc"}
  proper_motion:
    pm_ra_cosdec: {value: 34.5, unit: "mas/yr"}
    pm_dec: {value: -12.3, unit: "mas/yr"}
  spectral_model:
    type: "blackbody"
    parameters:
      temperature: {value: 5778, unit: "K"}
transmission:
  name: "ism_extinction"
  optical_depth: {value: 0.3, unit: ""}
  spectral_model:
    type: "power_law"
    parameters:
      alpha: {value: -1.5, unit: ""}
      reference_wavelength: {value: 5500, unit: "angstrom"}
```

6.2 正演输出包（目标层 → observables）

- **主 FITS**：TargetHistogram 序列化（二维/三维/四维数组），WCS 完备自洽，光变曲线含时间轴描述；
- **必填头关键字**：OASIS_VER、MODEL_ID、TIMESTAMP、TARGET_CLASS、OASIS_OBS_INTF_VER，以及 SRC_MODEL / BKG_MODEL / TRANS_MODEL / SPATIAL_TYP（无对应内容时为空字符串）；
- **辅助文件**：params.json（参数侧写）、config.yaml（观测配置摘要）、processing_log.txt（计算过程日志）；CSV/TSV 处理指令可选；
- **哨兵**：全部写入完成后生成 .forward_ready。

6.3 反演输入包（observables → 目标层）

- **主 FITS**：科学数据产品，结构与正演输出一致（TargetHistogram 存储形态）；
- **头关键字**:TASK_ID、INSTRUMENT、CALIB_VER、DATA_QUAL（good / warning / bad）、OASIS_OBS_INTF_VER；
- **辅助文件**:noise_model.json（噪声模型）、observation_config.yaml（观测配置）、instrument_response.（仪器响应，可选）；
- **哨兵**：.inverse_ready；
- **异常路径**：.error 文件承载 JSON 载荷（error_code / english_message / timestamp），

错误码统一为 `E_{DOMAIN}_{CODE}` 格式（如 `E_OBS_001`）。

6.4 哨兵协议

哨兵文件	放置方	含义
`.forward_ready`	目标层	正演产物就绪，observables 层可消费
`.inverse_ready`	observables 层	反演输入数据就绪
`.error`	任意方	处理失败，阻止后续自动流转

6.5 与 OIFITS 2 的关系

目标层与 observables 层之间交换的是目标区域的亮度分布产品（图像/光谱/光变），以 FITS 主数据 + JSON/YAML 辅助文件表达，*不使用 OIFITS 表结构*。OIFITS 2 是干涉观测量（可见度、闭合相位等）的交换标准，适用于观测量层与载荷层之间及对外发布环节；当观测流程需要将目标模型转换为干涉观测量时，由观测量层负责 OIFITS 封装，目标层不直接产出 OIFITS。

7 非功能设计

7.1 性能

- **交互侧**：交互式操作低延迟响应；任务提交支持高吞吐（批量任务与蒙特卡洛场景）；结果返回支持分页、流式传输与增量更新；资源状态查询低延迟，不阻塞交互；
- **数据交换**：支持大体积科学数据的高效传输与并发任务的严格数据隔离；序列化/反序列化性能匹配观测模拟与分析的实时性要求；
- **计算**：段间大数组以共享内存视图零拷贝传递；缓存基于参数哈希（LRU）避免重复计算；支持 CPU/GPU 异构与 MPI 分布式调度的扩展能力；
- **资源探测**：网络、计算、存储状态采集须低开销，不挤占科学计算与传输带宽。

7.2 可靠性

- 异步任务生命周期：排队 → 资源准入 → 执行 → 完成/异常，状态可查询、事件可订阅；
- 层间容错：哨兵文件驱动解耦；`.error` 哨兵携带英文错误码与摘要，向上传播不静默失败；长链路任务支持重试；
- 资源不足时执行排队、拒绝或降级策略并向用户提示，避免阻塞观测任务时效性；
- 缓存与版本一致性检查，防止陈旧结果复用。

7.3 安全与数据保护

- 用户数据下载经接口 G（受控 Unix Domain Socket 端口），禁止接口段直接穿透底层存储句柄；
- 数据访问权限控制与生命周期管理，防止未授权访问；
- 段间诊断导出（JSON/HDF5）仅限开发/测试/故障诊断，生产环境默认禁用；组件内部诊断文件须命名空间隔离，禁止写入层间交换目录、结果仓库与用户工作区。

7.4 可维护性与文档工程

- **单一来源原则**：设计规范描述“是什么”，ADR 记录“为什么”；术语与字段跨文档一致；
- **版本策略**：外部接口（YAML schema、FITS 关键字）以 `oasis_version` 标识；内部模型以 `model_version` 管理变迁；事件主题携带主版本（如 `oasis.v1.*`）；
- **需求—设计—验证追溯**：UR → 设计落点 → UC/TV 全链可追溯（第 9 章）；
- **验证工件**：JSON Schema、YAML 用例样例与一致性检查脚本纳入交付与回归。

8 接口控制摘要

8.1 错误码

统一错误码格式 `E_{DOMAIN}_{CODE}`，附英文摘要；由 Result Presenter 封装进结果报告呈现。

错误码	说明
`E_INPUT_001`	YAML syntax error
`E_INPUT_002`	Missing required field
`E_INPUT_003`	Invalid unit string
`E_COMPUTE_001`	Insufficient memory
`E_COMPUTE_002`	Parameter out of physical bounds
`E_COMPUTE_003`	Simulation diverged
`E_DATA_001`	FITS header incompatible
`E_DATA_002`	.error sentinel received from observables
`E_OBS_001`	Observables layer processing failed（校准、条纹提取等）
`E_COMM_001`	Observatory node unreachable

8.2 任务状态枚举

枚举值	含义
`queued`	已提交排队
`resource_wait`	等待资源准入
`running`	执行中
`completed`	正常完成
`failed`	异常终止
`cancelled`	已取消

8.3 事件主题

- 资源状态：`oasis.resource.status`（发布-订阅；接口段订阅用于系统健康展示与任务降级）；
- 任务状态：`oasis.task.{task_id}`，载荷示例：

```
{
```

```
  "task_id": "...",
  "old_state": "queued",
  "new_state": "running",
  "timestamp": "...",
  "message": "Starting physics simulation"
}
```

8.4 版本控制

- 外部接口以 `oasis_version`（YAML）与 `OASIS_OBS_INTF_VER`（FITS 头）标识；
- 内部 Pydantic 模型以类级 `model_version` 管理变迁，主版本不兼容变更须保留旧解析器至少一个版本周期；
- 发布-订阅主题命名含主版本以支持多版本共存。

9 需求追溯与验证

9.1 需求—设计追溯矩阵

科学需求集 UR-CAT-001（15 条：必须 9 / 应该 6）到本说明书设计的追溯如下（“覆盖”指设计层面已给出承载点；用例级验证见第 9 章后续小节与 TV 报告）。

UR	需求摘要	设计落点（本说明书）	状态
UR-001	目标建模 YAML 输入（源必选，背景/透过率可选）	第 6.1 节；第 4.3 节数据模型	覆盖
UR-002	参数扫描（linspace/logspace/list）	第 6.1 节	覆盖
UR-003	前向可观测输出（图像/光谱/光变，偏振预留）	第 4.3、4.5 节	覆盖
UR-004	单位与坐标语义（{value,unit}；SkyCoord/ICRS）	第 4.3 节；第 6.1 节	覆盖
UR-005	数据互操作（FITS/WCS；OIFITS 对齐）	第 6.2–6.5 节	覆盖
UR-006	反演参数估计（MCMC/嵌套采样/MLE）	第 4.2、4.5 节	覆盖
UR-007	一致性评估（χ^2/残差/AIC/BIC/贝叶斯因子）	第 4.2、4.5 节	覆盖
UR-008	背景各向异性（空间模型，黄道光等）	第 4.3 节；ADR 0006	覆盖

UR	需求摘要	设计落点（本说明书）	状态
UR-009	消光/透过率（幂律/透过率曲线）	第 4.3 节	覆盖
UR-010	双星场景（可见度/闭合相位链路）	第 4.3 节 + 第 5.1 节接口	覆盖（接口级）
UR-011	系外行星（凌星光变 + 光谱）	第 4.3 节	覆盖
UR-012	任务级科学评估输入(LIFE 类）	第 2.1–2.2 节	覆盖（接口级）
UR-013	溯源（模型引用字段/版本）	第 4.3 节；第 6.2 节	覆盖
UR-014	异步与大文件（哨兵/GB 级）	第 4.5、7.1–7.2 节	覆盖
UR-015	错误与可用性（英文错误码/状态查询）	第 8.1–8.3 节	覆盖

9.2 验证计划（摘要）

- **文档一致性**（E1–E4）：死链 0、术语/字段一致、YAML 示例经 JSON Schema 校验，由验证脚本 `workbench/design/verify.sh` 统一执行；
- **交付构建**（E5–E6）：本说明书经 `latexmk -xelatex` 编译通过；引用文献库 key；
- **过程闭环**（E7–E9）：ICN 台账 0 OPEN（A 级经独立复核关闭）；G1/G2 评审记录（RR/GR）与测试报告（TV）齐备且结论为通过。

9.3 天文用例概览（P4 测试覆盖）

用例	场景	观测要点
UC-1	双星干涉观测	几何参数到可见度/闭合相位的预期
UC-2	系外行星场景	凌星光变 + 光谱组合模型
UC-3	AGN / 吸积盘	多尺度图像 + 光谱
UC-4	消光与各向异性背景	TransmissionModel + BackgroundModel 组合
UC-5	参数扫描与正反演闭环	YAML 扫描输入 → 反演输入包 → 参数更新
UC-6	太阳系天体（MOTION-001 新增）	DynamicalModel 轨道根数 → 指定时刻位置；验收归 C 循环（T

用例的正式条目（输入样例、预期结果、通过判据）与实测记录见 `science/use-cases/` 与 `science/test-reports/TV-001`（P4 阶段产出）。注：UR-2026-1012 增补需求（UR-OASIS-01⋯09）的追溯并入 TRACE-001 更新；UC-6 的验收在 C 循环执行（TV-002）。

10 附录

10.1 架构决策记录（ADR）索引

编号	标题	状态
ADR 0001	采用架构决策记录机制	已接受
ADR 0002	目标层采用三段式 V 型纵向架构	已接受
ADR 0003	建立核心参数化模型层次结构	已接受
ADR 0004	统一分布表示为 TargetHistogram	已接受
ADR 0005	将 TargetModel 溯源字段命名为 provider	已接受
ADR 0006	为 BackgroundModel 增加空间各向异性支持	已接受
ADR 0007	TargetModel 基类字段设计	已接受
ADR 0008	新增 DynamicalModel 承载太阳系天体	已接受
ADR 0009	SourceModel 增加 catalogue 块与 epoch/frame 字段	已接受

10.2 文档变更记录

版本	日期	说明
v0.1	2026-10-10	初版（G1 评审稿）：基于清理后的文档基线（ICN 台账 0 OPEN）编制

10.3 配套文件清单

- 设计基线：`docs/design/targets.md`、`targets_data_model.md`、`targets_interfaces.md`；
- 架构决策：`docs/design/adr/0001--0007`；
- 设计图(PlantUML 源):`docs/diagrams/targets/{classes,components,activities}.puml`；
- 科学需求：`workbench/science/requirements/UR-catalog.md`（UR-CAT-001）；
- 文献库：`workbench/library/`（登记册、BibTeX 与全文解析；本说明书参考文献取自其中 key）。

参考文献

[1] Gilles Duvert, John Young, and Christian A. Hummel. Oifits 2: the 2nd version of the data exchange standard for optical interferometry. *Astronomy and Astrophysics*, 597:A8–A8, 2016.

[2] Frank Eisenhauer, John D. Monnier, and O. Pfuhl. Advances in optical/infrared interferometry. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 61(1):237–285, 2023.

[3] E. W. Greisen and M. R. Calabretta. Representations of world coordinates in fits. *Astronomy and Astrophysics*, 395(3):1061–1075, 2002.

[4] IAU FITS Working Group. *Definition of the Flexible Image Transport System (FITS), Version 4.0*, 2016. Updated 2016-07-22; language-edited 2018-08-13.

[5] John D Monnier. Optical interferometry in astronomy. *Reports on Progress in Physics*, 66(5):789–857, 2003.

[6] Adrian M. Price-Whelan, Pey Lian Lim, N. Earl, Nathaniel Starkman, Larry Bradley, David L. Shupe, Aarya A. Patil, Lía Corrales, C. E. Brasseur, Maximilian Nöthe, Axel Donath, Erik J. Tollerud, Brett M. Morris, Adam G. Ginsburg, Eero Vaher, Benjamin Alan Weaver, James Tocknell, William Jamieson, M. H. van Kerkwijk, Thomas Robitaille, Bruce Merry, Matteo Bachetti, Hans Moritz Günther, Paper Authors, Thomas L. Aldcroft, Jaime A. Alvarado-Montes, Anne M. Archibald, Attila Bódi, Shreyas Bapat, Geert Barentsen, Juanjo Bazán, Manish Biswas, Médéric Boquien, D. J. Burke, Daria Cara, Mihai Cara, Kyle E. Conroy, Simon Conseil, Matthew Craig, Robert M. Cross, Kelle L. Cruz, Francesco D'Eugenio, Nadia Dencheva, Hadrien A. R. Devillepoix, Jörg P. Dietrich, Arthur Davis Eigenbrot, T. Erben, Leonardo Ferreira, Daniel T. Foreman-Mackey, Ryan Fox, Nabil Freij, Suyog Garg, Robel Geda, Lauren Glattly, Yash Gondhalekar, Karl D. Gordon, David Grant, P. Greenfield, Austen M. Groener, Steve Guest, S. Gurovich, R. Handberg, Akeem Hart, Zac Hatfield-Dodds, D. Homeier, G. Hosseinzadeh, Tim Jenness, Craig K. Jones, P. Joseph, John Bryce Kalmbach, E. Karamehmetoglu, Mikołaj Kałuszyński, Michael S. P. Kelley, Nicholas S. Kern, Wolfgang Kerzendorf, Eric W. Koch, Shankar Kulumani, Antony Lee, Chun Ly, Zhiyuan Ma, C. D. MacBride, Jakob M. Maljaars, Demitri Muna, N. A. Murphy, Henrik Norman, Richard O'Steen, Kyle A. Oman, Camilla Pacifici, S. Pascual, J. Pascual-Granado, Rohit R. Patil, Gabriel I. Perren, Timothy E. Pickering, Tanuj Rastogi, Benjamin R. Roulston, Daniel F. Ryan, Eli S Rykoff, J. Sabater, Parikshit Sakurikar, Jesús Salgado, Aniket Sanghi, Nicholas Saunders, V. Savchenko, L. C. Schwardt, Michael Seifert-Eckert, Albert Y. Shih, Anany Shrey Jain, Gyanendra Shukla, Jonathan Sick, Chris Simpson, Sudheesh Singanamalla, Leo P. Singer, Jaladh Singhal, Manodeep Sinha, Brigitta Sipőcz, Lee R. Spitler, David Stansby, O. Streicher, Jani Šumak, John D. Swinbank, Dan S. Taranu, Nikita Tewary, Grant R Tremblay, M. de Val-Borro, Samuel J. Van Kooten, Zlatan Vasović, Shresth Verma, José Vinícius de Miranda Cardoso, Peter K. G. Williams, Tom J. Wilson, B. Winkel, W. M. Wood-Vasey, Rui Xue, Peter Yoachim, Chen Zhang, A. Zonca, and Astropy Project Contributors. The astropy project: Sustaining and growing a community-oriented open-source project and the latest major release (v5.0) of the core package*. *The Astrophysical Journal*, 935(2):167–167, 2022.

[7] Sascha P. Quanz, Maurice Ottiger, E. Fontanet, Jens Kammerer, Franziska Menti, Felix Dannert, A. Gheorghe, Olivier Absil, Vladimir Airapetian, Eleonora Alei, Romain Allart, Daniel Angerhausen, Sarah D. Blumenthal, Lars A. Buchhave, J. Cabrera, Óscar Carrión-González, G. Chauvin, W.C. Danchi, Colin Dandumont, Denis Defrère, Caroline Dorn, David Ehrenreich, Steve Ertel, Malcolm C. Fridlund, A. García Muñoz, Carlos Gascón, Julien H. Girard, Adrian Michael Glauser, John Lee Grenfell, Greta Guidi, J. Hagelberg, Ravit Helled, Michael Ireland, M. Janson, Ravi Kopparapu, J. Korth, Thea Kozakis, Stefan Kraus, Alain M. Leger, L. Leedjärv, Tim Lichtenberg, J. Lillo-Box, Hendrik Linz, R. Liseau, Jérôme Loïcq, V. Ma-

hendra, F. Malbet, Joice Mathew, Bertrand P. Mennesson, M. R. Meyer, Lokesh Mishra, Karan Molaverdikhani, Lena Noack, A. Oza, E. Palle, H. Parviainen, Andreas Quirrenbach, Heike Rauer, I. Ribas, Malena Rice, A Romagnolo, Sarah Rugheimer, Edward W. Schwieterman, Eugene Serabyn, S. Sharma, Keivan Guadalupe Stassun, J. Szulágyi, Haiyang S. Wang, Fabian Wunderlich, and Mark C. Wyatt. Large interferometer for exoplanets (life). *Astronomy and Astrophysics*, 664:A21–A21, 2022.